

راه رفتن ربات دوبا با دینامیک صفر هیبریدی: بازتولید و اعتبارسنجی عددی فصل سوم روی مدل امروزی

محمد ملک

پروژه ربات دوبای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۴ مهر ۱۴۰۵

چکیده

فصل سوم کنترل کننده ای را می سازد که فصل های بعدی آن را به چالش می کشند: مدل هیبریدی ربات پنج لپتکی RABBIT، چهار قید مجازی که با زاویه پای اتکای خود ربات و نه با ساعت نمایه گذاری می شوند، یک حل برون خط به روش هم محلی برای ۲۴ ضریب این قیدها، و چهار قانون پس خوراند که آن ها را اعمال می کنند و در نهایت به یک برنامه درجه دوم با قیدهای گشتاور و تماس می رسند. مدل ربات در میانه کار از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم بازتولید شد و همه اعداد مستندات قبلی به مدل پیشین تعلق داشتند؛ این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی دوباره اندازه می گیرد. از پنج گام ذخیره شده پیش از تغییر مدل، هیچ کدام دیگر مدار تناوبی ربات نیست. گام مرجع posture_195 با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، باقی مانده تناوب 10^{-9} و $4,8 \times 10^{-9}$ و انحراف از مسیر واقعی 10^{-4} و $1,6 \times 10^{-4}$ معتبر است و شعاع طیفی نگاشت پوانکاره آن از ۲۶ گام شبیه سازی شده $\rho = 0,7462$ است که با مقدار ویژه دینامیک صفر $\delta_{zero}^2 = 0,7462$ ، حاصل یک انتگرال گیری روی ضرایب، تا $10^{-5} \times 5$ هم خوانی دارد. گام روی سه قید هم زمان فعال قرار دارد و زاویه تنه روی کران خود است. این گام درون جعبه ۱۹۵ نیوتن متری خودش حل شده است و نه حد ۱۲۰ نیوتن متری جدول 3.1، و از حد ضربه (۱۵,۰۶ در برابر ۱۵) و حد ارتفاع پای نوسانی (۲۱۲,۰ در برابر ۱۵,۰ متر)، که دروازه شان در حل خاموش بود، فراتر می رود؛ همه گام های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم گراشده می آیند. روی همین گام، کنترل کننده CLF-QP کمینه نرم با $\varepsilon = 0,5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز در گام سوم سقوط می کند، در حالی که کنترل کننده PD راه می رود؛ نسخه قیددار هر جعبه گشتاوری را دقیقاً رعایت می کند اما آن نیز سقوط می کند. حل هم محلی از شروع سرد روی مدل امروزی در هیچ یک از ۱۸ مرحله به مسیر واقعی نمی رسد و گام مرجع از راه شروع گرم به دست آمده است. تبدیل هرمیت-سیمپسون از مرتبه پنج است، اما پایه پیش فرض B-spline درجه سه، به دلیل گره های داخلی، بیشینه خطا را تا حدود 10^{-4} برابر پایه بزیه بالا نگه می دارد. مجموعه آزمون ۸۳ بررسی دارد و تنها شکست آن، آزمون مرتبه، به همین ملاحظه برمی گردد.

کلیدواژه ها: دینامیک صفر هیبریدی، قید مجازی، هم محلی مستقیم، نگاشت پوانکاره، تابع لیپانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، ربات دوبا

۱. مقدمه

ربات RABBIT یک ربات دوپای صفحه‌ای پنج‌لینکی با پاهای نقطه‌ای است [۱]. چون پا نقطه‌ای است، ربات در فاز تک‌اتکا کم‌عملگر است: چهار عملگر باید سامانه‌ای با هفت درجه آزادی را تنظیم کنند. چارچوب دینامیک صفر هیبریدی [۲] این مسئله را با اعمال چهار قید مجازی حل می‌کند: توابع خروجی‌ای که پس‌خوراند آن‌ها را صفر می‌کند و رفتار حلقه‌بسته را به یک سطح نوردای کم‌بعد فرومی‌کاهد که پایداری‌اش مستقیماً قابل تحلیل است.

خط لوله فصل سوم هشت مرحله دارد، اما این هشت مرحله یک توالی نیستند (شکل ۱). مراحل ۱، ۲ و ۴ یک زیربنای مشترک و توابع محض حالت‌اند. مرحله ۳ یک جریان برون خط است که یک بار اجرا می‌شود، و مراحل ۵ تا ۸ جریان برون خط که در هر نمونه کنترلی اجرا می‌شود. هر دو جریان همان کد زیربنا را صدا می‌زنند و تنها در مرحله اعتبارسنجی به هم می‌رسند. تنها α از یک جریان به دیگری می‌رود: چهار خروجی ضرب در شش ضریب بزیه، یعنی ۲۴ عدد. نه حل‌گر و نه مدت گام T ؛ کنترل‌کننده زاویه پای خود ربات را می‌خواند و نه ساعت راه، پس یک اغتشاش گام را دوباره نمایه‌گذاری می‌کند به‌جای آنکه آن را از همگامی خارج کند. استخراج گام به گام روابط در پیوست «پ» آمده است.

ربات در میانه این فصل تغییر کرد. بازتولید مدل در 2026-09-02 جرم RABBIT را به‌طور غیریکنواخت از ۳۰ به ۷۴ کیلوگرم رساند: تنه از ۱۰ به ۴۷ کیلوگرم، ران‌ها از ۵ به ۱۰ و ساق‌ها از ۵ به ۳. RABBIT منتشرشده حدود ۳۲ کیلوگرم است [۱]؛ پس مدل امروزی همان ربات منتشرشده نیست و هر مقایسه با اعداد متون باید با این تفاوت خوانده شود. اعداد docs/CH3.md و Chapter3/README.md پیش از آن و روی گامی اندازه‌گیری شده بودند که دیگر مدار ربات نیست؛ از 2026-09-17 هر دو سند اعداد این گزارش را دارند. این گزارش همه چیز را روی مدل امروزی و روی ch3_gait_posture_195 دوباره اندازه می‌گیرد: گامی که فصل چهارم به ارث می‌برد و در اینجا در برابر دینامیک امروزی دوباره تأیید شده است.

۲. مدل هیبریدی: یک ماتریس KKT دو بار

در فاز تک‌اتکا پای اتکا ثابت است و نگه‌داشتن آن به نیروی تماس λ نیاز دارد. شتاب‌ها و این نیرو از یک دستگاه نقطه‌زینی به دست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} \quad (۱)$$

ماتریس سمت چپ شامل u نیست، پس یک تجزیه با پنج سمت راست (یک رانش و چهار جهت ورودی) وابستگی آفین را دقیقاً بازیابی می‌کند:

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in} u, \quad \lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in} u \quad (۲)$$

این دقت، بنیان بقیه فصل است: مرحله ۴ ماتریس جداسازی دقیق را از $\ddot{q}_{in}$ می‌سازد، و مرحله ۸ می‌تواند مخروط اصطکاک و کف نیروی عمودی را به صورت سطرهای خطی در u بنویسد، چون λ نسبت به u آفین است. مجموعه آزمون $f + g u$ را با حل مستقیم KKT ($1, 7 \times 10^{-12}$) و λ را با آن ($1, 3 \times 10^{-12}$) می‌سنجد.

برخورد پا همان ماتریس با معنایی دیگر است: موازنه تکان به‌جای موازنه نیرو، که سرعت‌های پس از برخورد و ضربه را حل می‌کند و با ژاکوبین پای نوسانی شرط $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ را اعمال می‌کند: پا فرود می‌آید و می‌چسبد ($6, 7 \times 10^{-16}$). برچسب‌گذاری مجدد پاها پس از برخورد انجام می‌شود و نه پیش از آن؛ اگر ابتدا برچسب‌گذاری شود، J_{sw} پای اتکای قبلی را توصیف می‌کند که شرط را از پیش برقرار می‌کند، پس ضربه دقیقاً صفر می‌شود و برخورد بی‌صدا هیچ کاری نمی‌کند. جدول ۱ این مدل را در طول گام مرجع نشان می‌دهد.

جدول ۱: مدل، اندازه‌گیری‌شده در طول گام مرجع (۶۱ نقطه، دینامیک امروزی)

کمیت	مقدار
جرم کل $M(1, 1)$	۷۴,۰۰۰ کیلوگرم
عدد وضعیت ماتریس KKT	۸۹۶ تا ۱۶۱۱
$rcond(L_g L_f y)$	$4, 5 \times 10^{-2}$ تا $1, 0 \times 10^{-2}$
$(HH2) \sigma_{min}(L_g L_f y)$	۰,۰۸۶۲
انرژی جنبشی در برخورد	۱۴۲,۴ به ۹۹,۱ ژول
ضربه (I_x, I_z)	(۵,۵۹, ۱۳,۹۸) نیوتن‌ثانیه

در هر برخورد ۳۰,۴ درصد انرژی جنبشی در یک لحظه تلف می‌شود؛ این مهم‌ترین اغتشاش حلقه هیبریدی است. اندازه ضربه ۱۵,۰۶ نیوتن‌ثانیه است، عمدتاً عمودی و در لبه مخروط اصطکاک.

۳. قیدهای مجازی و خطی‌سازی ورودی-خروجی

حرکت مطلوب با زاویه مطلق پای اتکا نمایه‌گذاری می‌شود:

$$\theta = q_T + q_1 + \frac{1}{\tau} q_2 = c q, \quad s = \frac{\theta - \theta^-}{\theta^+ - \theta^-} \quad (۳)$$

با ۱۵، $\theta^- = -0,3$ و $\theta^+ = 0,3$ رادیان، پس s در هر گام از ۰ به ۱ می‌رود و پس‌خوراند حاصل مستقل از زمان است. خروجی‌ها $y = Hq - y_d(s(q), \alpha)$ با منحنی بزیه درجه ۵ برای چهار مفصل عملگردار تعریف می‌شوند، پس α یک ماتریس 4×6 است.

دو جزئیات اهمیت دارد. نخست، θ نسبت به q خطی است، پس $\partial s / \partial q$ یک سطر ثابت است و $L_f y$ تنها یک جمله انحنا دارد و نه هسیان متغیر فاز. دوم، s تنها بیرون از بازه $[0, 1]$ محدود می‌شود و نه در $[0, 1]$: هر گام در $s = 0$ آغاز می‌شود و ممیز شناور آن را در هر دو سمت صفر قرار می‌دهد، پس محدودکردن سخت در آنجا گاه‌به‌گاه s را صفر و جمله‌ای از $\ddot{y}$ را حذف می‌کند. خروجی‌ها درجه نسبی دو دارند و با جایگذاری تفکیک دقیق بخش پیش:

$$\ddot{y} = L_f^2 y + L_g L_f y u, \quad u = u_{ff} + (L_g L_f y)^{-1} \mu, \quad u_{ff} = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y \quad (۴)$$

که $\mu = \ddot{y}$ را نتیجه می‌دهد. مجموعه آزمون $\ddot{y}$ را در برابر مشتق جریان واقعی ($1, 5 \times 10^{-9}$) و حفظ $\ddot{y} = 0$ توسط u_{ff} را (1×10^{-4}) تصدیق می‌کند. این خطی‌سازی جزئی است و به ضرورت: روی منیفلد تماس، فاز تک‌اتکا ۱۰ بعد دارد، حالت عرضی $[y; \ddot{y}] = \eta$ هشت بعد است، و دو بعد باقی دینامیک صفر در $(\theta, \dot{\theta})$ است. پس‌خوراند مالک η است و تنها انتخاب α آن دو بعد دیگر را شکل می‌دهد.

۴. بهینه‌سازی برون خط به روش هم‌محلی

گام با هم‌محلی مستقیم [۳] به دست می‌آید. با $h = T/(N - 1)$ هر بازه یک باقی‌مانده هرmit-سیمپسون دارد و صفرکردن این باقی‌مانده‌ها همان قید دینامیک است؛ هیچ حل‌گر معادله دیفرانسیلی درون بهینه‌ساز نیست:

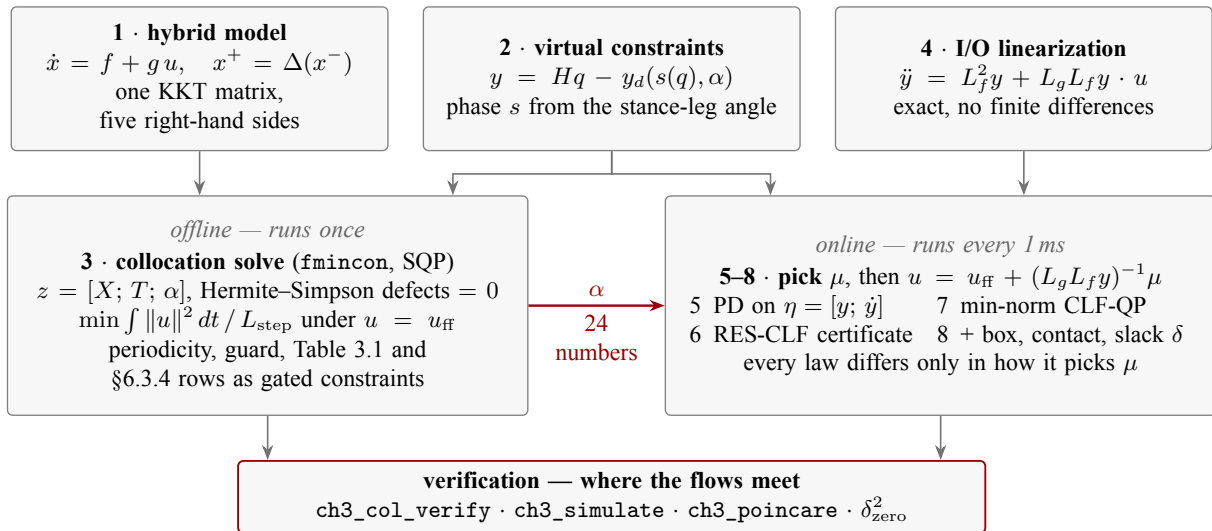
$$x_m = \frac{1}{\tau}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad \zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{\tau}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) \quad (۵)$$

تابع هزینه $J = L_{step}^{-1} \int_0^T \|u\|^2 dt$ انرژی بر واحد مسافت است؛ بدون این تقسیم، درج‌زدن ارزان‌ترین گام می‌شد. بردار تصمیم $z = [X; T; \alpha]$ دارای $25 + 14N$ درایه است: در $N = 61$ گام مرجع، ۸۷۹ مجهول در برابر ۸۶۹ تساوی. α همان چیزی است که حل برای آن انجام می‌شود و ۸۵۴ حالت نقطه‌ای تنها دینامیک را جبری می‌کنند. نامساوی‌ها در ۱۸ سطر دروازه‌دار قرار دارند و سطری که دروازه‌اش خاموش است در ۱- نگه داشته می‌شود و حذف نمی‌شود، تا ابعاد مسئله میان شروع‌های گرم تغییر نکند.

۱.۴. دروازه اعتبار: باقی‌مانده کوچک یعنی مسیر واقعی نیست

باقی‌مانده‌های برقرار یعنی معادلات گسسته برقرارند. روی شبکه‌ای که برای دینامیک بیش از حد درشت است، بهینه‌ساز به‌راحتی یک جواب گسسته جعلی برمی‌گرداند و هر عدد برگرفته از آن ساختگی است. از این رو `ch3_col_verify` حلقه بسته را از نقطه نخست با `RelTol` برابر 10^{-11} انتگرال می‌گیرد و با حالت‌های نقطه‌ای مقایسه می‌کند. گام مرجع $1, 6 \times 10^{-4}$ (آستانه 10^{-3}) از این دروازه می‌گذرد و شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD آن از بازتولید می‌کند: ۰,۴۲۷ متر در ۰,۲۷۳ ثانیه در هر شش گام شبیه‌سازی‌شده.

shared foundation — pure functions of the state



Stage 4 is built before stage 3 in code: the collocation uses u_{ff} from the I/O linearization as its input. T never crosses — the controller reads the leg angle, not a clock.

شکل ۱: خط لوله فصل سوم. زیربنای مشترک (مدل هیبریدی، قیدهای مجازی و خطی سازی ورودی-خروجی) دو جریان را تغذیه می کند: حل هم محلی برون خط که یک بار اجرا می شود و α را تولید می کند، و قوانین کنترلی برخط که در هر میلی ثانیه اجرا می شوند. تنها α از جریان برون خط به برخط می رود. حل در زیر پیش خور محض و روی سطح دینامیک صفر $Z = \{\eta = 0\}$ انجام می شود، جایی که هر جمله پس خوراند در صفر ضرب می شود. متن درون شکل انگلیسی است.

جدول ۳: گام posture_195 در برابر حدود خودش؛ [E] یعنی اعمال شده در حل

وضعیت	حد	مقدار	سطر
فعال	≤ ۱۹.۵	۱۹.۵, ۰	[E] بیشینه گشتاور
نزدیک	≥ ۵.۰	۵.۰, ۰.۵	NIC1 [E] کمینه نیروی عمودی
مجاز	≤ ۰.۴۰	۰.۲۴۶	NIC2 [E] اصطکاک
فعال	≥ ۰.۰۰۱۰	۰.۰۰۱۰	NIC3 [E] فاصله پای نوسانی
مجاز	≤ -۰.۰۵	-۳, ۱۷.۵	NIC3 [E] سرعت برخورد
مجاز	≥ ۰.۰۰۱	۰.۰۷۸۸	NEC2 [E] سرعت جداشدن پا
فعال	≤ ۰.۴۰	۰.۴۰۰۰	NEC3 [E] نسبت ضربه
مجاز	≥ ۰.۱۲۶	۲, ۵۸.۰	ζ^* NEC4 [E]
مجاز	≤ ۱	۰.۷۴۶۲	δ_{zero}^* NEC5 [E]
مجاز	≥ ۰.۱۰	۱, ۴۵.۱	HH6 [E] کمینه θ
فعال	$\geq +۱.۷$	+۴.۵ تا +۱.۷	[E] زاویه تنه (درجه)
مجاز	۰.۹۲۵ ± ۰.۰۴۵	۰.۹۴۳ تا ۰.۹۱۶	[E] ارتفاع لگن (متر)
تجاوز	≤ ۱۵	۱۵.۰۶	[I] ضربه برخورد
تجاوز	≤ ۰.۱۵	۰.۲۱۲	[I] بیشینه ارتفاع پای نوسانی
ضمنی	—	۷.۵×۱۰^{-۷}	[HH4/HH5] $ \eta(\Delta x_N) $

۲.۴. تبدیل مرتبه پنج است؛ پایه پیش فرض آن را نشان نمی دهد

باقی مانده محلی هر میت-سیمپسون باید مانند h^5 کاهش یابد. آزمون مرتبه در مجموعه آزمون، روی مسیر بذری با پایه پیش فرض (B-spline درجه سه)، روی مدل امروزی با میانه مرتبه ۵۸، شکست می خورد. این شکست واقعی است، اما از تبدیل نیست (شکل ۲ و جدول ۲).

بیشینه B-spline به جای گند بودن، نامنظم است: اندازه آن به محل افتادن هر گره درون بازه بستگی دارد، پس مرتبه آن از ۲۸ تا ۵,۹۶ می پرد. پیش فرض درجه سه به عنوان منحنی ای متفاوت از بزیه و بررسی مستقلی بر خط لوله مستقل از پایه نگه داشته شده و آزمون مرتبه عامداً شکست خورده رها شده است. خود گام مرجع با پایه بزیه حل شده است. «مرتبه پنج» درباره میانه باقی مانده است؛ مرتبه بیشینه با پایه بزیه در این پالایش از ۷۳, ۴ فراتر نمی رود.

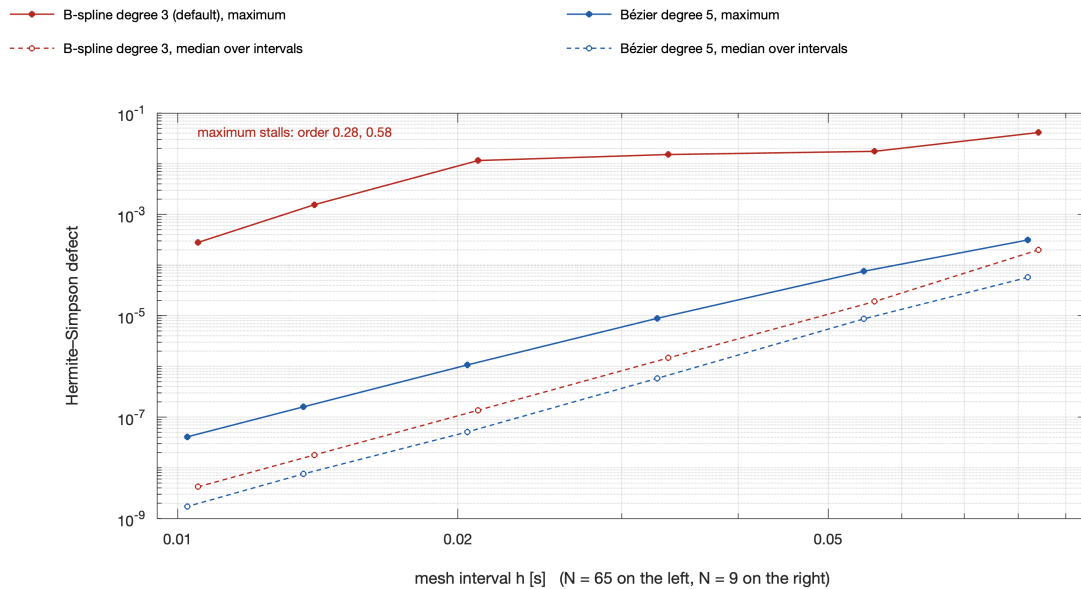
سه سطر قید هم زمان فعال اند، در محدوده تحمل ۷×۱۰^{-۶} نامساوی های حل؛ زاویه تنه روی کران خود است و نیروی عمودی ۰,۰۵ نیوتن بالای کف خود می ماند. ناوردایی هیبریدی (HH4/HH5) سطری ندارد: نقطه نخست روی Z قرار می گیرد و با $\Delta(x_N)$ برابر می شود، پس ناوردایی ضمنی است و به جای فرض، اندازه گیری می شود. دو حدی که دروازه شان در این حل خاموش بود، به اندازه ۰,۰۶ نیوتن ثانیه و ۶ سانتی متر تجاوز شده اند. گام با سرعت ۱,۵۶۳ متر بر ثانیه، نوسان لگن ۲,۷ سانتی متر و هزینه ۱۶۰۲۶ راه می رود (شکل ۳).

۳.۴. مجموعه قیدهای بخش 6.3.4 روی گام مرجع

۴.۴. شروع سرد روی مدل امروزی گام نمی یابد؛ شروع گرم می یابد

روند مستند، حل با حدود خاموش و سپس روشن کردن آن ها یکی یکی است: نیروی عمودی، اصطکاک، گشتاور و ضربه، هر کدام با نردبانی که با شروع گرم پایین می آید. این روند از بذری تحلیلی روی مدل امروزی (ch3_stage3_from_scratch) هرگز به مسیر واقعی نمی رسد (جدول ۴).

مجموعه کامل قیدهای بخش 6.3.4 کتاب [۲] به صورت سطرهای دروازه دار پیاده شده است. هر کمیت در جدول ۳ اندازه گیری شده، چه دروازه اش هنگام حل روشن بوده باشد چه نه؛ قاعده خط لوله «پیش از قیدگذاری اندازه بگیر» است.



شکل ۲: هم‌گرایی باقی‌مانده هرمیت-سیمپسون روی مدل امروزی. میانه باقی‌مانده بازه‌ها برای هر دو پایه با مرتبه حدود پنج کاهش می‌یابد (۵، ۱۸ و ۵، ۰۰ در کل پالایش): تبدیل درست است. بیشینه در پایه B-spline درجه سه متوقف می‌شود. از $N = ۱۳$ به بعد این بیشینه در سطر سرعت زانوی پای نوسانی و در فاز $s \approx ۰,۶۲$ تا $s \approx ۰,۶۷$ قرار دارد و در $N = ۶۵$ در $۰,۳۳$ ، یعنی در گره‌های داخلی $۱/۳$ و $۲/۳$ ، جایی که y_d تنها $C^۲$ است. B-spline درجه پنج همان منحنی بزیه است و مقادیر یکسان دارد.

جدول ۲: بیشینه باقی‌مانده و مرتبه آن در پالایش شبکه، روی مسیر بذر

N	B-spline درجه ۳: بیشینه	مرتبه	بزیه درجه ۵: بیشینه	مرتبه	نسبت
۹	$۴,۱۳ \times ۱۰^{-۲}$	—	$۳,۱۳ \times ۱۰^{-۴}$	—	۱۳۲
۱۳	$۱,۷۶ \times ۱۰^{-۲}$	۲, ۱۱	$۷,۵۴ \times ۱۰^{-۵}$	۳, ۵۱	۲۳۳
۲۱	$۱,۵۲ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۲۸	$۸,۹۰ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۱۹	۱۷۰.۷
۳۳	$۱,۱۶ \times ۱۰^{-۲}$	۰, ۵۸	$۱,۰۷ \times ۱۰^{-۶}$	۴, ۵۱	۱۰۸.۰۳
۴۹	$۱,۵۵ \times ۱۰^{-۳}$	۴, ۹۵	$۱,۵۹ \times ۱۰^{-۷}$	۴, ۷۳	۹۷۳۷
۶۵	$۲,۸۰ \times ۱۰^{-۴}$	۵, ۹۶	$۴,۰۷ \times ۱۰^{-۸}$	۴, ۶۲	۶۸۶۸

۵. پایداری مداری: دو گواهی هم‌خوان

قید تناوب، حالت آغاز گام را نقطه ثابت نگاشت گام-به-گام می‌کند، و یک نقطه ثابت می‌تواند دفع‌کننده باشد، هر قدر هم باقی‌مانده آن کوچک باشد. دو گواهی مستقل محاسبه می‌شود. گواهی مستقیم نگاشت پوانکاره را در ۱۳ جهت (به جز p_x) با تفاضل مرکزی می‌سازد و شعاع طیفی ρ را برمی‌گرداند؛ این کار ۲۶ شبیه‌سازی گام هزینه دارد. گواهی غیرمستقیم دینامیک روی Z را با تصویر روی بردار هم‌وردایی که هم عملگرها و هم نیروی تماس را صفر می‌کند، به معادله نرده‌ای $۰ = c(\theta) + b(\theta)\dot{\theta} + a(\theta)\ddot{\theta}$ فرومی‌کاهد. یک عامل انتگرال‌ساز نگاشت گام را نسبت به $\sigma^۲/۲ = \zeta$ آفین می‌کند، پس نقطه ثابت و مقدار ویژه آن تنها از α و به شکل بسته به دست می‌آیند (جدول ۶).

جدول ۶: پایداری مداری گام مرجع

کمیت	مقدار
شعاع طیفی پوانکاره ρ (۲۶ گام)	۰,۷۴۶۲
$\delta_{zero}^۲$ (انتگرال روی α)	۰,۷۴۶۱۵۶
$\dot{\theta}^-$: پیش‌بینی هم‌محلی	۲,۳۹۸۸۱۹ ۲,۳۹۸۹۹۸
ζ^- : پیش‌بینی هم‌محلی	۲,۵۷۹۸۷۷ ۲,۵۸۰۲۶۳
ζ^* در برابر $V_{max}/\delta^۲$	۲,۵۸۰ ۰,۱۳۶
شبیه‌سازی رو به جلو زیر PD	۶ گام از ۶

ρ و $\delta^۲$ تا $۱۰^{-۵}$ و ۵×۱۰^{-۵} هم‌خوان‌اند و اختلاف نسبی نقطه ثابت $۱,۵ \times ۱۰^{-۴}$ است. $\delta^۲$ مقدار ویژه دینامیک صفر است، پس ρ نگاشت کامل نباید از آن کمتر شود، و نمی‌شود. مجموعه آزمون کاهش مدل را در برابر مدل کامل ۱۴ حالتی ($۱۰^{-۱۰} \times ۵,۰$) و پایستگی $\sigma^۲ + V_{zero}(\theta)$ را در طول یک شبیه‌سازی

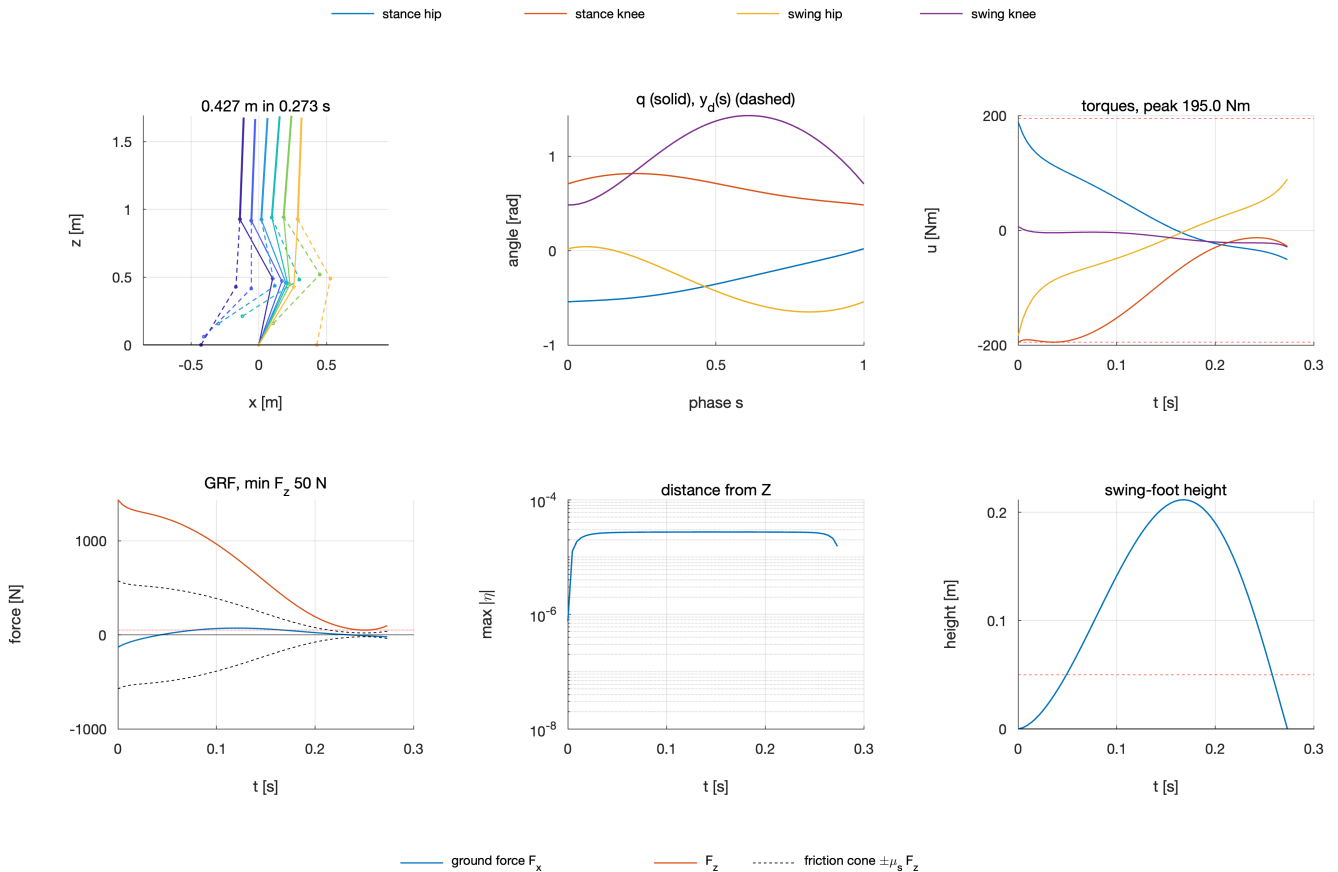
جدول ۴: نردبان از شروع سرد، دوباره تأییدشده (۱۸ حل)

مرحله	انحراف	سرعت	بیشینه گشتاور
بدون حد	۶,۵	۰,۱۳۴	۵۲۳
+ نیروی عمودی	۱۱,۹	۰,۱۳۷	۲۳۳۴
+ اصطکاک	۱۶,۷	۰,۱۳۸	۲۳۷۹
گشتاور، پله ۱ تا ۸	۳۲,۶ تا ۷,۶	۰,۳۰۲ تا ۰,۱۳۶	۱۴۰۴ تا ۲۹۸
گشتاور ۹ تا ۱۲، ضربه ۱ تا ۳	۷,۶۵	۰,۱۴۸	۲۴۶

آستانه اعتبار $۱۰^{-۳}$ است و هیچ مرحله‌ای به سه مرتبه بزرگی آن نزدیک نمی‌شود. مدت گام‌ها روی کران ۱,۵ ثانیه می‌نشیند و از پله نهم گشتاور به بعد حل‌گر کاملاً می‌ایستد: هفت حل پیاپی نقطه یکسانی برمی‌گردانند.

گامی که فصل چهارم به کار می‌برد از راه دیگری به دست آمد (جدول ۵). یک گام ۶۱ نقطه‌ای قدیمی‌تر که پیش از بازتولید مدل حل شده بود، روی دینامیک امروزی دوباره هم‌گرا شد (انحراف $۱۰^{-۵} \times ۱,۳$ ، سرعت $۱,۳۱۴$ متر بر ثانیه، بیشینه گشتاور ۲۸۷ نیوتن‌متر) و سپس با نردبان‌های گشتاور به سوی ۱۲۰ نیوتن‌متر جدول 3.1 پیش رفت.

این دو نردبان زیر ۱۹۵ نیوتن‌متر اعتبار را از دست می‌دهند و گام حاصل جعبه $u_{max} = ۱۹۵$ خودش را دارد، در برابر ۱۲۰ نیوتن‌متر در `ch3_params`. نردبان سومی که پس از یافتن گام اجرا می‌شود—کاهش جعبه از خود گام، با سرعت آزاد—تا ۵، ۱۶۲ نیوتن‌متر پایین می‌آید و همان‌جا متوقف می‌شود (بخش ۲.۷). حدود جدول 3.1 اعداد ربات ATRIAS هستند—۶۳ کیلوگرم با کاهنده ۱ : ۵۰، پس ۵ نیوتن‌متر آن ۲۵۰ نیوتن‌متر در مفصل است—و در RABBIT با رانش مستقیم و ۷۴ کیلوگرم، u خود گشتاور مفصل است.



شکل ۳: گام مرجع. بالا: یک گام ۰٫۴۲۷ متری در ۰٫۲۷۳ ثانیه؛ زاویه مفصل روی منحنی‌های بزیه؛ گشتاورها که در ابتدای گام به جعبه ۱۹۵ نیوتن‌متر می‌رسند. پایین: نیروی عمودی که درست پیش از فرود به کف ۵۰ نیوتنی می‌رسد و درون مخروط اصطکاک می‌ماند؛ فاصله از Z که تنها با پیش‌خور زیر $10^{-5} \times 3$ می‌ماند؛ و ارتفاع پای نوسانی که در میانه گام از ۰٫۰۵ متر می‌گذرد و به ۰٫۲۱ متر می‌رسد.

جدول ۵: مسیر رسیدن به posture_195 دوباره تأییدشده روی مدل امروزی

مرحله	جعبه گشتاور	بیشینه گشتاور	انحراف	سرعت	نتیجه
بذر دوباره هم‌گراشده	خاموش	۲۸۷٫۰	1.3×10^{-5}	۱٫۳۱۴	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۱ و ۲	۲۸۱ به ۲۱۲	۲۸۱٫۳ ۲۱۱٫۷	4.7×10^{-4} 1.1×10^{-4}	۱٫۵۴۹ ۱٫۵۲۶	معتبر
نردبان ۱، پله‌های ۳، ۴ و ضربه	۱۵۹ به ۱۲۰	۱۶۴٫۸ ۱۴۸٫۲	۰٫۸۲ تا ۰٫۱۳	۱٫۷۰ تا ۱٫۵۴	مسیر واقعی نیست
نردبان ۲، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	4.6×10^{-4}	۱٫۵۶۱	معتبر
نردبان ۲، پله‌های ۲ تا ۷	۱۸۰ به ۱۲۰	۲۴۰ تا ۱۲۳	۲۰ تا ۱٫۱	۱٫۵۰ تا ۰٫۲۹	مسیر واقعی نیست
وضعیت بدن، پله ۱	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.4×10^{-4}	۱٫۵۲۷	معتبر
وضعیت بدن، پله ۲ = posture_195	۱۹۵	۱۹۵٫۰	1.6×10^{-4}	۱٫۵۶۳	معتبر

آن تنها قطعه‌ای هموار است و در هر تغییر مجموعه فعال شکست دارد، و حل گر تطبیقی هر شکست را خطای ناموفق می‌خواند و متوقف می‌شود. حل یک بار در هر میلی‌ثانیه و نگهداری گشتاور، انگزالده را درون هر دوره هموار می‌کند؛ مجموعه آزمون مرتبه اول بودن خطای نگهدارنده را تصدیق می‌کند (نسبت‌های نصف‌شدن ۱٫۹۷ و ۲٫۰۰).

آزمایش ch3_compare_controllers روی گام مرجع، گام‌به‌گام دوباره اجرا شد: هر سه قانون با نمونه‌برداری ۱ کیلوهرتز، چهار گام، با CLF خود گام (CARE و $\epsilon = 0.5$). تنها کنترل‌کننده قیددار از جعبه گشتاور باخبر است؛ جعبه پیش‌فرض ۶۰ درصد بیشینه ۱۹۵ نیوتن‌متری گام است و کنترل‌کننده قیددار در ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیز اجرا شد. گامی که کوتاه‌تر از ۱۵، ۰ متر یا با $\max \|\eta\|$ بیش از 10^{-3} پایان یابد، سقوط شمرده می‌شود (جدول ۷). کنترل‌کننده PD راه می‌رود و روی مدار خودش آرام می‌گیرد، هر چند از جعبه ۱۱۷ نیوتن‌متری ۷۸ نیوتن‌متر فراتر می‌رود. پس «PD راه می‌رود» نتیجه‌ای است در افق چهار گام و بدون قید گشتاور، و نه مقایسه‌ای با بودجه یکسان. CLF-QP بی‌قید خطا را در گام دوم ده برابر می‌کند و گام سوم ۴۲، ۰ متر پشت نقطه آغازش پایان می‌یابد. نسخه قیددار جعبه را همیشه دقیقاً رعایت می‌کند: در ۶۰ درصد، δ در گام نخست به ۱۹۹ می‌رسد؛ در ۱۰۰ درصد تا وقتی جعبه فعال

واقعی (2.3×10^{-6}) تصدیق می‌کند؛ ناوردایی‌ای که اگر عامل انتگرال‌ساز نادرست باشد تصادفاً برقرار نمی‌ماند. هر دو گواهی محلی‌اند: خطی‌سازی حول مدار را توصیف می‌کنند و ناحیه جذب را کران‌دار نمی‌کنند.

۶. کنترل‌کننده‌ها: چهار راه انتخاب μ

همه کنترل‌کننده‌ها $L_g L_f y$ ، $L_g L_f y$ و u_{ff} یکسانی دریافت می‌کنند و تنها در انتخاب μ تفاوت دارند: PD روی η با $K_p = 100$ و $K_d = 20$ ؛ RES-CLF با $V = \eta^T P_e \eta$ و نرخ لازم $\dot{V} \leq -(c_r/\epsilon)V$ ، که از معادله CARE مقدار $c_r = 0.366$ و از معادله لیاپانوف 0.381 به دست می‌آید؛ CLF-QP کمینه‌نرم که کوچک‌ترین μ برقرارکننده این نرخ را به شکل بسته می‌دهد (در برابر quadprog: $10^{-11} \times 9.0$) و دقیقاً با نسبت ۱٫۰۰۰ روی کران حرکت می‌کند؛ و CLF-QP قیددار با جعبه گشتاور، سطری‌های اصطکاک و نیروی عمودی—خطی، چون λ نسبت به u آفین است—و متغیر شل δ روی سطر CLF با جریمه 10^6 ، تا تعارض به‌جای ناشدنی کردن برنامه، نرخ را آزاد کند.

کنترل‌کننده قیددار باید به صورت داده نمونه‌برداری شده اجرا شود: $u(x)$

جدول ۷: کنترل کننده‌ها روی posture_195 با نمونه برداری ۱ کیلوهرتز. ستون پنجم بیشینه $\|\eta\|$ در گام‌های پایایی است؛ $\dagger$ گام سقوط را نشان می‌دهد. ستون «گام‌های معتبر» گام‌های کامل شده پیش از نخستین نمونه‌ای است که تماس را نقض می‌کند ($F_z \leq 0$ یا $F_x/F_z > 0.4$).

کنترل کننده	جعبه (نیوتن متر)	گام‌ها	گام‌های معتبر	بیشینه $\ \eta\ $ گام به گام	بیشینه گشتاور
iolin_pd	بی خبر	۴ از ۴	۴	$0.213 \leftarrow 0.214 \leftarrow 0.215 \leftarrow 0.107$	۱۹۵.۲
clfqp	بی خبر	سقوط در ۲	۱	$\dagger \leftarrow 2.44 \leftarrow 0.228$	۲۸۳.۵
clfqp_con	۱۱۷ (۶۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$\dagger \leftarrow 3.31$	۱۱۷.۰
clfqp_con	۱۵۶ (۸۰ درصد)	سقوط در ۲	۰	$\dagger \leftarrow 0.859$	۱۵۶.۰
clfqp_con	۱۹۵ (۱۰۰ درصد)	سقوط در ۴	۱	$\dagger \leftarrow 143 \leftarrow 2.41 \leftarrow 0.227$	۱۹۵.۰

پنج گام نخست پیش از تغییر مدل و دو گام آخر پس از آن حل شده‌اند. گام مرجع قدیمی روی مدل امروزی نه تنها از مدارش خارج است بلکه ناپایدار است: آزمون دینامیک صفر، پیش از آنکه به posture_195 اشاره داده شود، برای آن $\delta_{zero}^2 = 0.904$ و $\rho = 1, 180$ اندازه می‌گرفت. ch3_report گام کهنه را آشکار می‌کند—اعتبارسنجی آن شکست می‌خورد—اما چیزی مانع شبیه‌سازی آن در فصل سوم نمی‌شود؛ بارگذار فصل چهارم هر گام را در برابر دینامیک موجود دوباره می‌سنجد و ch4_main گامی را که مدار نیست رد می‌کند.

۲.۷. کف گشتاور این خانواده گام ۱۶۲، ۵ نیوتن متر است، نه ۱۲۰

ch3_params هنوز $u_{max} = 120$ نیوتن متر دارد و گام مرجع با جعبه ۱۹۵ نیوتن متری خودش حل شده است. اما «هیچ گام معتبری زیر ۱۹۵» دیگر درست نیست: نردبانی که جعبه را از گام ۱، ۲ متربرثانی‌ای پایین می‌آورد (ch3_torque_march، سرعت آزاد) چهار پله را فرود می‌آورد و پله آخر تمیز است (جدول ۹).

جدول ۹: نردبان جعبه گشتاور از گام ۱، ۲ متربرثانی‌ای، با سرعت آزاد. همه پله‌ها مسیر واقعی‌اند (ch3_col_verify)؛ μ و کمینه نیروی عمودی در هر پله دقیقاً روی حد خود نشسته‌اند

حکم	ضربه (نیوتن ثانیه)	انحراف تأیید	$\max c $
فرود	۱۸، ۷۷	3.2×10^{-5}	2.8×10^{-6}
فرود	۱۸، ۸۸	5.1×10^{-5}	6.3×10^{-9}
فرود	۱۸، ۸۷	6.3×10^{-5}	2.2×10^{-6}
فرود تمیز	۱۹، ۰.۷	7.1×10^{-5}	7.3×10^{-11}
دو بار رد	—	—	$9.2 \times 10^{-4}, 6.2 \times 10^{-4}$

و ۱۶۲، ۵ یک کف است، نه یک توقف. ch3_torque_wall در ۱۶۰ نیوتن متر پنج بار تلاش می‌کند و هر پنج بار رد می‌شود؛ مهم‌تر آنکه شل کردن قیدهای تماس کمی نمی‌کند: با $\mu_s = 0.5$ سطر گشتاور به $10^{-2} \times 1.1$ و با کف نیروی عمودی ۲۵ نیوتن به $10^{-2} \times 1.3$ بدتر می‌شود، چون بهینه‌ساز آزادی تازه را صرف خود تماس می‌کند (μ به ۰.۵۰۰ و F_z به ۴۳، ۵ می‌رود) و نه صرف گشتاور. پس مانع، مسیر است و نه هیچ‌یک از حد‌ها.

سرعت در این شاخه برعکس شهود عمل می‌کند. هرچه جعبه تنگ‌تر شد گام تندتر شد (۱، ۲۸۱۵ به ۱، ۲۹۲۱ متربرثانی، با کوتاه‌شدن دوره گام و ثابت ماندن طول آن)، و پین کردن سرعت روی ۱، ۲۰ حل را به یک جواب گسسته کاذب فرومی‌پاشد ($\max |c| = 3, 0$ ، انحراف تأیید $10^{-2} \times 1.2$). بنابراین ۱، ۲ متربرثانی و ۱۲۰ نیوتن متر را نمی‌توان با ادامه همین نردبان هم‌زمان دنبال کرد.

دو نکته باقی می‌ماند. نخست، ۱۶۲، ۵ هنوز ۱، ۳۵ برابر حد اعلام شده است؛ رسیدن به ۱۲۰ به گامی دیگر نیاز دارد (وضعیت بدن، طول گام یا شاخه سرعت دیگر) و نه به ادامه این نردبان. دوم، ضربه این گام‌ها ۱۸، ۸ تا ۱۹، ۱ نیوتن ثانیه بود، بالاتر از حد ۱۵، چون دروازه آن در همه این حل‌ها خاموش بود.

این نکته دوم اکنون بسته شده است. ch3_impulse_march گام ۱۶۲، ۵ نیوتن متری را برمی‌دارد، جعبه را نگه می‌دارد، دروازه ضربه را روشن می‌کند و سقف را با پله‌های یک نیوتن ثانیه‌ای تا ۱۵ پایین می‌آورد، با سرعت آزاد (جدول ۱۰)، هر چهار پله فرود می‌آیند و پله آخر تمیز است: گامی با جعبه ۱۶۲، ۵ نیوتن متر و ضربه ۱۵، ۰۰ نیوتن ثانیه که همه حدهای اعمال شده را

نشده، همان رفتار قانون بی‌قید را دارد و گام سوم به $\delta = 4, 8 \times 10^5$ و $\delta = 94$ بار حل جایگزین نیاز دارد. شبیه‌ساز فصل سوم خود تشخیص سقوط ندارد و گذر از سطح برخورد، گام را حتی وقتی ربات روی زمین است پایان می‌دهد؛ به همین دلیل معیار سقوط در اینجا افزوده شد.

شمارش گام کافی نیست. شبیه‌ساز پای اتکا را لولا می‌گیرد: نه بلند می‌شود و نه می‌لغزد، هر چه کنترل کننده از زمین بخواهد. پس گامی که نیروی تماسش پا را به داخل زمین می‌کشد ($F_z \leq 0$) یا اصطکاکی بیش از $\mu_s = 0.4$ می‌طلبد، در شمارش گام‌ها «راه رفتن» به حساب می‌آید. هر اجرا اکنون در برابر تماسی که فرض می‌کند سنجیده می‌شود (ch3_validity): اجرا تا نخستین نمونه نامعتبر معتبر است. با این معیار تنها PD هر چهار گام را معتبر راه می‌رود؛ CLF-QP بی‌قید در گام دوم می‌لغزد ($\max |F_x/F_z| = 25$ ، $\min F_z = -883$ و نسخه قیددار در ۶۰ و ۸۰ درصد همان گام نخست را نیز به پایان نمی‌رساند. بنابراین «سقوط در گام سوم» برای قانون بی‌قید، خوش‌بینانه است: ربات واقعی پیش از آن از مدار خارج شده است.

همین آزمون در ۰، ۲۰ ε . برای آنکه هر سه فصل در یک نرخ نتیجه بگیرند، جدول ۷ در $\varepsilon = 0.20$ —مقداری که فصل چهارم برمی‌گزیند—نیز اجرا شد: سقوط‌ها یک گام دیرتر رخ می‌دهند (clfqp در گام ۳، clfqp_con در ۱، ۲ و ۴) اما شمار گام‌های معتبر دست‌نخورده می‌ماند (۱، ۰، ۰، ۱، ۴). نتیجه این بخش به انتخاب ε وابسته نیست.

کمینه نرم بودن به معنای خوش رفتاری نیست. CLF-QP بی‌قید دقیقاً همان هم‌گرایی را می‌خواهد که RES-CLF تضمین نمی‌کند، و در واقع ε این مقدار زیاد نیست: $c_2/\varepsilon = 0.732$ ثابت زمانی ۱۸.۳۷ ثانیه برابر گام ۲۷۳، ۰ ثانیه‌ای است، پس برقراری دقیق نرخ، V را در هر گام تنها ۰.۷۸ درصد کاهش می‌دهد ($e^{-0.732 \times 0.273}$). سپس برخورد η را بر روی همانند همین فاز پیوسته درباره Δ چیزی نمی‌گوید. PD به این نرخ گام‌ها در ۲۹۲۱—به‌طور گذرا از کران CARE فراتر می‌رود اما در کل بیشتر هم‌گرا می‌شود—و روی همان گام با $\max \|\eta\| = 0.21$ آرام می‌گیرد. مازاد هم‌گرایی که بهینه‌سازی کمینه نرم چنین کارآمد حذف می‌کند، همان چیزی است که هزینه پایداری در گذر از برخورد را می‌پرداخت. فصل چهارم از همین جا آغاز می‌کند: پیش از هر اندازه‌گیری زیر خطای مدل، ε را از ۰، ۵ به ۰، ۲۰ می‌کاهد.

۷. ملاحظات اندازه‌گیری شده

۱.۷. فایل گام، دینامیک حل را ثبت نمی‌کند

توابع $G.m$ و $V.m$ ، $M.m$ سراسری‌اند. گامی که پیش از بازتولید آن‌ها ذخیره شده باشد همچنان بارگذاری و شبیه‌سازی می‌شود، اما به‌عنوان مرجعی که دیگر مدار ربات نیست (جدول ۸).

جدول ۸: گام‌های ذخیره‌شده در برابر دینامیک امروزی. $\max |c_{eq}|$ بیشینه همه قیدهای تساوی حل است و از باقی‌مانده تناوب که در چکیده آمده جداست.

گام	$\max c_{eq} $	انحراف	وضعیت
ch3_reference_gait	۰، ۶۴	۰، ۷۶	مدار نیست
ch3_gait_upright	۰، ۶۹	۱۴	مدار نیست
..._lean_tall_nec3	۰، ۴۷	۲۱	مدار نیست
ch3_gait_fix	۰، ۴۶	۵۶	مدار نیست
..._full_constrained	۰، ۳۴	۷، ۹	مدار نیست
..._fix_reconverged	1.2×10^{-6}	1.3×10^{-5}	مدار
ch3_gait_posture_195	7.6×10^{-7}	1.6×10^{-4}	مدار

۸. اعتبارسنجی نرم افزاری

هر مرحله در برابر یک مرجع مستقل سنجیده می شود و نه در برابر خودش. تنها شکست، همان ملاحظه پایه در بالاست و نه نقصی تازه (جدول ۱۱).

جدول ۱۱: مجموعه آزمون فصل سوم روی مدل امروزی: ۸۳ بررسی، ۱ شکست، ۳، ۵ ثانیه

پیمانه	بررسی	نتیجه
ارتقای پارامترهای ذخیره شده	۱۶	قبول
مدل: KKT، برخورد، سطح برخورد	۱۰	قبول
قیدهای مجازی و $\tilde{y}$	۱۲	قبول
کنترل کننده ها و گواهی ها	۱۳	قبول
هم محلی	۴	۱ شکست: مرتبه
شبیه سازی و نگهدارنده	۱۱	قبول
دینامیک صفر هیبریدی	۱۷	قبول
مجموع	۸۳	۸۲ قبول

آزمون مرتبه با میانه مرتبه ۵۸، ۰ زیر پایه B-spline درجه سه شکست می خورد. آزمون دینامیک صفر پیش تر `ch3_reference_gait.mat` را بارگذاری می کرد که مدار مدل امروزی نیست، و بررسی های نقطه ثابت و δ^2 در برابر ρ روی آن شکست می خوردند. اکنون مرجع آن `posture_195` است و پیش از هر مقایسه بررسی می کند که این گام مدار دینامیک موجود باشد ($10^{-7} \times 7,6$)؛ سپس $\delta_{zero} = 0,74619$ با $\rho = 0,74621$ هم خوان است. این آزمون انتگرال را با ۲۲۱ نقطه می گیرد؛ مقدار $0,746156$ جدول ۶ از شبکه ۱۶۱ نقطه ای گزارش است.

۹. نتیجه گیری

خط لوله فصل سوم روی مدل امروزی RABBIT یک گام تناوبی، معتبر و پایدار با سرعت ۱،۵۶۳ متر بر ثانیه ارائه می دهد که دو گواهی مستقل پایداری آن تا چهار رقم هم خوان اند و روی سه قید فیزیکی هم زمان قرار دارد. سه یافته مهم تر از این گام اند. نخست، فایبل گام دینامیک حل خود را ثبت نمی کند و همه گام های پیش از باز تولید مدل اکنون مرجع هایی نادرست اند. دوم، حل از شروع سرد روی مدل ۷۴ کیلوگرمی گام نمی یابد؛ اما شروع گرم می یابد، و نردبان جعبه گشتاور از گام مرجع تا ۵، ۱۶۲ نیوتن متر پایین می آید و همان جا می ایستد—نه به دلیل اصطکاک یا کف نیروی عمودی، که شل کردن نشان وضع را بدتر می کند، بلکه به دلیل خود مسیر (بخش ۲.۷). حد اعلام شده ۱۲۰ نیوتن متر با این خانواده گام سازگار نیست، اما در ۵، ۱۶۲ ضربه را هم می توان به حد ۱۵ نیوتن ثانیه رساند، در ۱،۳۹ متر بر ثانیه. سوم، CLF-QP کمینه نرم با $\epsilon = 0,5$ و نمونه برداری ۱ کیلوهرتز روی این گام سقوط می کند، در حالی که PD راه می رود؛ کنترل کننده قیددار آنچه مرحله ۸ وعده می دهد را انجام می دهد—گشتاور هرگز از جعبه خارج نمی شود و δ تعارض را آشکار گزارش می کند—اما هسته آن همان قانون کمینه نرم است.

آنچه به فصل چهارم [۵] می رسد، گام `posture_195` تفکیک آفین دقیق که به تفکیک مدل واقعی و اسمی تبدیل می شود، حلقه نمونه برداری شده ۱ کیلوهرتز، و درس بخش کنترل کننده ها به عنوان نخستین تصمیم طراحی است: کاهش ϵ به ۰،۲۰. سه محدودیت همراه این نتایج می ماند: همه گام های معتبر روی مدل امروزی از یک بذر دوباره هم گراشته می آیند؛ گواهی های پایداری محلی اند و برخورد در هر گام ۳۰ درصد انرژی جنبشی را تلف می کند؛ و جعبه ۱۹۵ نیوتن متری پایین ترین جعبه ای است که اعتبار یافت، نه مشخصه یک عملگر.

مراجع

- [1] C. Chevallereau et al., “RABBIT: A testbed for advanced control theory,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 23, no. 5, pp. 57–79, 2003.
- [2] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.

برآورده می کند ($\max c = -2, 1 \times 10^{-9}$) و مسیر واقعی است (انحراف تأیید $10^{-4} \times 1,2$ در برابر آستانه 10^{-3}). بهای آن باز هم سرعت است: گام از ۱،۲۹۲۱ به ۱،۳۹۳۲ متر بر ثانیه تند می شود، ۱۶ درصد بالاتر از سرعت طراحی، با کوتاه شدن دوره گام (۲۳۹۵، ۰ به ۳۱۴۴، ۰ ثانیه) و ثابت ماندن طول آن (۰،۴۳۸ متر). با پایین آمدن ضربه، تماس از گوشه خود جدا می شود: کف نیروی عمودی ۵۰ نیوتنی از ۱۶ نیوتن ثانیه به بعد فعال نیست و در ۱۵ سطرهای فعال، گشتاور و ضربه اند.

جدول ۱۰: نردبان ضربه از گام ۵، ۱۶۲ نیوتن متری، با جعبه ثابت و سرعت آزاد (`ch3_impulse_march`). همه پله ها مسیر واقعی اند. در پله ۱۷ تکرار نهایی حل حد ها را برآورده نکرد و تکراری پیشین که همه را تا $10^{-6} \times 6,3$ روی سطر اصطکاک برآورده می کرد نگه داشته شد؛ پله های پس از آن به تنهایی همه حد ها را برآورده می کنند

سرعت	کمینه F_z	$\max c$	انحراف تأیید	حکم
۱،۲۹۲۱ (دانه)	۵۰،۰	$7,3 \times 10^{-11}$	$7,1 \times 10^{-5}$	—
۱۸	۵۰،۰	$1,4 \times 10^{-10}$	$9,6 \times 10^{-5}$	فرود
۱۷	۵۰،۰	$6,3 \times 10^{-6}$	$1,3 \times 10^{-4}$	تکرار نگه داشته
۱۶	۶۷،۱	< ۰	$1,4 \times 10^{-4}$	فرود
۱۵	۷۲،۳	< ۰	$1,2 \times 10^{-4}$	فرود تمیز

۳.۷. طول گام در این تبدیل متغیر طراحی نیست

اگر راه رفتن آهسته روی گام بلند به تماس فشار می آورد، راه طبیعی این است که گام را کوتاه کنیم: پای اتکا کمتر کشیده می شود، پس F_z بالاتر می ماند و اصطکاک کمتری لازم است. این راه در این تبدیل بسته است. برای آزمودنش سطر ۱۹ به `ch3_col_constraints` افزوده شد ($L_{step} \leq p.limits.step_len_max، دروازه دار و به صورت پیش فرض خاموش، پس هیچ حل پیشینی تغییر نمی کند). نتیجه یک دست بود: **طول گام حتی یک میلی متر هم کوتاه نمی شود**. در هر اجرا نقض قید دقیقاً ثابت می ماند، تساوی ها برقرارند، گام حدود 10^{-5} متر جابه جا می شود و سپس اندازه گام حل گر به 10^{-8} فرومی ریزد. آنچه آزموده شد:$

- **دو گام آغازین:** گام ۱،۲ متر بر ثانیه ای (که μ, F_z و گشتاورش هر سه دقیقاً فعال اند) و `posture_195` (که حاشیه اصطکاک ۱۵۵، ۰ دارد). هر دو یکسان متوقف شدند، پس «گوشه فعال» توضیح آن نیست.
- **چهار اندازه پله:** سقف های ۰،۴۰، ۰،۴۳ و کاهش های ۱ و ۰،۱ میلی متری. نقض کوچک تر کمکی نکرد.
- **هر دو تابع هدف:** گشتاور دوم بر واحد مسافت، و `p.cost_normalize`—گشتاور دوم به تنهایی. تابع هدف مانع نبود.

- **مقیاس تابع هدف:** ضرب در 10^{-4} (`p.cost_scale`) تا شدنی بودن در تابع شایستگی غالب شود. گام دقیقاً همان $10^{-5} \times 1,3$ متر حرکت کرد.

- **مقیاس بندی مسئله:** با `ScaleProblem` خاموش، حل به جواب گسسته کاذب واگرا می شود (انحراف ۳۶ از مسیر واقعی).

پس در این تبدیل طول گام خروجی دینامیک، تناوب و قیدهای مجازی است و نه متغیری که بتوان با آن معامله کرد. این گزاره ای درباره این صورت بندی و این حل گر است و نه اثباتی بر ناممکن بودن گام کوتاه: پارامترسازی دیگر—بازه فاز کوتاه تر، شاخه وضعیت بدن دیگر، یا حل سردی که از آغاز حول گام کوتاه ساخته شود—ممکن است چنین گامی بیابد. آنچه این بخش می گوید این است که از راه ادامه دادن گام های موجود به آن نمی رسیم.

۴.۷. پایه پیش فرض دقت را هزینه می کند

پایه B-spline درجه سه بیشینه باقی مانده را در شبکه های کاربردی سه تا چهار مرتبه بزرگی بالاتر از پایه بزیه نگه می دارد و آزمون مرتبه به همین دلیل شکست می خورد.

- [3] J. T. Betts, *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, 2nd ed. Philadelphia, PA, USA: SIAM, 2010.
- [4] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [5] Q. Nguyen, "Robust and adaptive dynamic walking of bipedal robots," Ph.D. dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, 2017.

پ. استخراج روابط

این پیوست هر رابطه متن را گام به گام به دست می آورد و ترتیب آن همان ترتیب متن است. نمادگذاری: $q \in \mathbb{R}^V$ مختصات تعمیم یافته (دو مختصه پایه شناور، زاویه تنه و چهار مفصل)، $x = (q, \dot{q})$ ، $M(q)$ ماتریس جرم، $V(q, \dot{q})$ جملات کوریولیس و گریز از مرکز، $G(q)$ گرانش، و $B = \begin{bmatrix} 0_{2 \times 4} \\ I_4 \end{bmatrix}$ ماتریس ورود گشتاورها.

پ-۱. دستگاه KKT فاز اتکا (رابطه ۱)

معادله لاگرانژ با نیروی تماس λ که از طریق ژاکوبین پای اتکا وارد می شود:

$$M\ddot{q} + V + G = Bu + J_{st}^T \lambda.$$

پای اتکا ثابت است: ثابت $p_{st}(q) = 0$ یک بار مشتق $J_{st}\dot{q} = 0$ و بار دوم

$$J_{st}\ddot{q} + \dot{J}_{st}\dot{q} = 0.$$

این دو معادله را کنار هم بنویسید و جمله λ را به سمت چپ ببرید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{st}^T \\ J_{st} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}.$$

تفکیک آفین (رابطه ۲). نام ماتریس سمت چپ را K بگذارید؛ u وابسته نیست و سمت راست نسبت به u خطی است:

$$\begin{bmatrix} Bu - V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -V - G \\ -\dot{J}_{st}\dot{q} \end{bmatrix}}_{r.} + \sum_{j=1}^F \underbrace{\begin{bmatrix} Be_j \\ 0 \end{bmatrix}}_{r_j} u_j.$$

چون K^{-1} خطی است، $K^{-1}r.$ رانش و $K^{-1}r_j$ ستون j ام ورودی را می دهد: $\ddot{q} = \ddot{q}_{drift} + \ddot{q}_{in}u$ و $\lambda = \lambda_{drift} + \lambda_{in}u$ ، بدون هیچ تقریبی. به همین دلیل سطرهای اصطکاک $|\lambda_x| \leq \mu_s \lambda_z$ و کف نیرو $\lambda_z \geq F_{min}$ در u خطی اند.

پ-۲. نگاشت برخورد

برخورد آنی است: q پیوسته می ماند و تنها سرعت ها می پرند. معادله حرکت را روی بازه $[t^-, t^+]$ به طول صفر انتگرال بگیرید؛ جملات کران دار (Bu, G, V) سهمی ندارند و تنها نیروی ضربه ای پای فرود آمده می ماند، با ضربه $I = \int F dt$:

$$M(\dot{q}^+ - \dot{q}^-) = J_{sw}^T I.$$

با شرط چسبیدن پا، $J_{sw}\dot{q}^+ = 0$ ، همان ماتریس KKT با سمت راست دیگری به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} M & -J_{sw}^T \\ J_{sw} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}^+ \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M\dot{q}^- \\ 0 \end{bmatrix}.$$

این نگاشت نسبت به $\dot{q}^-$ خطی است (در بخش پ-۷ به کار می آید). اعداد جدول مدل: اتلاف انرژی $0.304 = 99.1/142.4$ ، اندازه ضربه $15.06 = \sqrt{5.59^2 + 13.98^2}$ و نسبت اصطکاک $0.40 = 5.59/13.98$ ، یعنی درست روی لبه مخروط.

پ-۳. متغیر فاز و خطی سازی ورودی-خروجی (روابط ۳) و (۴)

با $\theta^- = \theta^+ - \Delta\theta$ و $\theta = cq$ ، مشتق s نسبت به q سطر ثابت $c/\Delta\theta$ است. خروجی $y = Hq - y_d(s)$ را مشتق بگیرید:

$$\dot{y} = \left(H - y_d'(s) \frac{c}{\Delta\theta} \right) \dot{q} =: J_y \dot{q}, \quad \dot{s} = \frac{c}{\Delta\theta} \dot{q}.$$

در مشتق دوم، چون c ثابت است، تنها y_d' با زمان تغییر می کند:

$$\ddot{y} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s} \frac{c}{\Delta\theta} = J_y \ddot{q} - y_d''(s) \dot{s}^2.$$

این همان «تنها یک جمله انحنا» است: اگر θ در q غیرخطی بود، هسیان $\partial^2 s / \partial q^2$ نیز ظاهر می شد. با جای گذاری تفکیک آفین:

$$\ddot{y} = \underbrace{J_y \ddot{q}_{drift} - y_d'' \dot{s}^2}_{L_f^2 y} + \underbrace{J_y \ddot{q}_{in}}_{L_g L_f y} u.$$

با $u = -(L_g L_f y)^{-1} L_f^2 y + (L_g L_f y)^{-1} \mu$ جمله اول دقیقاً حذف می شود و $\ddot{y} = \mu$. شمارش ابعاد. حالت ۱۴ بعد دارد؛ تماس دو مختصه و دو سرعت را قید می کند، پس $10 = 14 - 4$. خروجی چهار مؤلفه دارد و $\eta = (y, \dot{y})$ هشت بعد، پس $2 = 10 - 8$ بعد برای دینامیک صفر $(\theta, \dot{\theta})$ می ماند.

پ-۴. هم محلی هرمیت-سیمپسون (رابطه ۵)

نقطه میانی. روی بازه $[t_k, t_k + h]$ چندجمله‌ای درجه سه $p(\tau)$ را طوری بسازید که مقدار و شیب دو سر را تطبیق دهد: $p(\cdot) = f_k, p'(\cdot) = f'_k$.
 $p'(h) = f'_{k+1}, p(h) = x_{k+1}$ توابع پایه هرمیت در $\tau = h/2$ مقادیر $\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ و $-\frac{h}{\lambda}, \frac{h}{\lambda}$ دارند، پس

$$x_m = p(h/2) = \frac{1}{4}(x_k + x_{k+1}) + \frac{h}{\lambda}(f_k - f_{k+1}), \quad f_m = f(x_m, u_m).$$

باقی‌مانده. دینامیک به صورت انتگرالی $x_{k+1} - x_k = \int_{t_k}^{t_k+h} f dt$ است. انتگرال را با قاعده سیمپسون روی سه نقطه تقریب بزنید و تفاضل را صفر کنید:

$$\zeta_k = x_{k+1} - x_k - \frac{h}{6}(f_k + 4f_m + f_{k+1}) = 0.$$

(ζ_k) اینجا باقی‌مانده است و به ζ دینامیک صفر در بخش پ-۷ ربطی ندارد.

چرا مرتبه پنج. خطای قاعده سیمپسون $-\frac{h^5}{720} f^{(4)}$ است و خطای درون‌یابی هرمیت در x_m از مرتبه h^4 ، که با ضریب $\frac{4h}{3} \partial f / \partial x$ وارد می‌شود و آن هم $O(h^5)$ است. پس باقی‌مانده محلی روی یک مسیر هموار مانند h^5 کاهش می‌یابد. این برآورد به $f^{(4)}$ کران‌دار نیاز دارد؛ B-spline درجه سه در گره‌های داخلی تنها C^2 است، مشتق‌های بالاتر y_d در آنجا می‌پرند، و بیشینه باقی‌مانده دقیقاً در همان فازها متوقف می‌شود.
 شمارش مجهول‌ها. هر نقطه ۱۴ حالت دارد، به‌علاوه مدت گام T و $4 \times 6 = 24$ ضریب $\alpha: 14N + 25 = 14N + 1 + 24$ ، که در $N = 61$ برابر ۸۷۹ است.

پ-۵. RES-CLF و ثابت c_r

بعد از خطی‌سازی، $\dot{\eta} = F\eta + G\mu$ با $F = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ \cdot & \cdot \end{bmatrix}$ و $G = \begin{bmatrix} \cdot \\ I \end{bmatrix}$. تغییر مقیاس $\xi = I_\varepsilon \eta = (y/\varepsilon, \dot{y})$ را تعریف کنید. آنگاه

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} \dot{y}/\varepsilon \\ \mu \end{bmatrix} = \frac{1}{\varepsilon}(F\xi + Gv), \quad v := \varepsilon\mu,$$

یعنی همان انتگرال گیر دوگانه، $1/\varepsilon$ بار تندتر. با $P_\varepsilon = I_\varepsilon P I_\varepsilon$ و $V_\varepsilon = \xi^\top P \xi = \eta^\top P_\varepsilon \eta$ بار تندتر.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(\xi^\top (F^\top P + PF)\xi + v^\top P G v).$$

معادله CARE می‌گوید $F^\top P + PF = PGG^\top P - Q$ با انتخاب $v = -G^\top P \xi$.

$$\dot{V}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(-\xi^\top Q \xi - \|G^\top P \xi\|^2) \leq -\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\varepsilon} \|\xi\|^2 \leq -\frac{1}{\varepsilon} \underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{\lambda_{\max}(P)}}_{c_r} V_\varepsilon,$$

زیرا $V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P) \|\xi\|^2$. پس دست‌کم یک μ شرط $\dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ را برقرار می‌کند و مجموعه مجاز هیچ‌گاه خالی نیست. به‌ویژه در $L_g V = 0$ (یعنی $G^\top P \xi = 0$) شرط بدون هیچ کنترلی برقرار است.

کران نمایی. از $\|\xi\|^2 \leq V_\varepsilon \leq \lambda_{\max}(P) \|\xi\|^2$ و $\lambda_{\min}(P) \|\xi\|^2 \leq \dot{V}_\varepsilon \leq -(c_r/\varepsilon)V_\varepsilon$ داریم $V_\varepsilon(t) \leq e^{-c_r t/\varepsilon} V_\varepsilon(0)$. برای $1 < \varepsilon < 2$ ، $\|\eta\| \leq \|\xi\| \leq \varepsilon \|\eta\|$ پس

$$\|\eta(t)\| \leq \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-c_r t/(2\varepsilon)} \|\eta(0)\|.$$

نسخه لیاپانوف. با $\mu = -K_p y - K_d \dot{y}$ ، PD، ماتریس حلقه‌بسته $A = \begin{bmatrix} \cdot & I \\ -K_p & -K_d \end{bmatrix}$ اگر $A^\top P + PA = -Q$ ، همان استدلال بدون جمله $\|G^\top P \xi\|^2$ تکرار می‌شود. قانون PD شرط کاهش را برقرار می‌کند، اما هیچ قضیه‌ای تضمین نمی‌کند که در $L_g V = 0$ نیز برقرار بماند.

پ-۶. CLF-QP کمینه‌نرم و کاهش ۱۸ درصدی

با $\psi = L_f V + (c_r/\varepsilon)V$ ، شرط به صورت $\psi + L_g V \mu \leq 0$ است. اگر $\psi \leq 0, \mu = 0$ کافی است. در غیر این صورت کوچک‌ترین μ تصویر مبدأ روی ابرصفحه $L_g V \mu = -\psi$ است:

$$\mu^* = -\frac{\psi}{\|L_g V\|^2} L_g V^\top,$$

(لاگرانژ: $0 = \mu + \lambda L_g V^\top$ با قید فعال). روی این جواب $\dot{V} = -(c_r/\varepsilon)V$ دقیقاً برقرار است، که همان نسبت $1,0000$ متن است.
 کاهش در یک گام. با برقراری دقیق نرخ، $V(T) = e^{-(c_r/\varepsilon)T} V(0)$ در $\varepsilon = 0.5$ و $c_r = 0.366$ ، $c_r/\varepsilon = 0.732$ و $e^{-0.732 \times 0.277} = 0.82$ ، یعنی V در هر گام تنها ۱۸ درصد کم می‌شود، و ثابت زمانی $1/0.732 = 1.37$ ثانیه است.
 خطای نگهدارنده. با نگهداری u_k در $[t_k, t_k + T_s]$ ، $u(t) - u_k = \dot{u}(t - t_k) + O(T_s^2)$ ، پس انحراف مسیر از حالت پیوسته $O(T_s)$ است. نصف کردن T_s خطا را نصف می‌کند: نسبت ۲.

پ-۷. دینامیک صفر، عامل انتگرال ساز و نگاشت پوانکاره

معادله نرده‌ای. روی Z داریم $\dot{y} = 0$ و $y = 0$ پس $\dot{q} = v_z(\theta)\dot{\theta}$ و $q = q_z(\theta)$ و در نتیجه $\ddot{q} = v_z\ddot{\theta} + v'_z\dot{\theta}^2$. معادله حرکت را در سطری w ضرب کنید که $wB = 0$ و $wJ_{st}^T = 0$ ؛ گشتاورها و نیروی تماس حذف می‌شوند:

$$\underbrace{w M v_z}_{a(\theta)} \ddot{\theta} + \underbrace{w (M v'_z + V(q_z, v_z))}_{b(\theta)} \dot{\theta}^2 + \underbrace{w G(q_z)}_{c(\theta)} = 0,$$

زیرا $V(q, \dot{q})$ نسبت به $\dot{q}$ به درجه دو و همگن است: $V(q_z, v_z\dot{\theta}) = \dot{\theta}^2 V(q_z, v_z)$. ضرب w در هر تابعی از θ هر سه ضریب را یکسان مقیاس می‌دهد، پس تنها b/a و c/a اهمیت دارند. عامل انتگرال ساز. $\sigma = m(\theta)\dot{\theta}$ را طوری بیابید که $\dot{\sigma}$ تنها به θ وابسته باشد:

$$\dot{\sigma} = m'\dot{\theta}^2 + m\ddot{\theta} = \left(m' - m\frac{b}{a}\right)\dot{\theta}^2 - m\frac{c}{a}.$$

جمله $\dot{\theta}^2$ صفر می‌شود اگر $m' = mb/a$ یعنی $m(\theta) = \exp\left(\int_{\theta_0}^{\theta} b/a d\xi\right)$ با $m(\theta_0) = 1$ و $\dot{\theta} = \sigma/m$ آنگاه $\dot{\sigma} = -mc/a$ و $\sigma = -mc/a\theta + \zeta$ و قاعده زنجیره‌ای: $\zeta = \frac{1}{\dot{\theta}}\sigma^2$ مختصه انرژی.

$$\frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{\sigma\dot{\sigma}}{\dot{\theta}} = \frac{\sigma(-mc/a)}{\sigma/m} = -\frac{m^2c}{a} \Rightarrow \zeta(\theta) = \zeta^+ - V_{\text{zero}}(\theta), \quad V_{\text{zero}}(\theta) = \int_{\theta_0}^{\theta} \frac{m^2c}{a} d\xi.$$

پس $\zeta^+ + V_{\text{zero}}(\theta)$ در طول گام پایسته است؛ همان ناوردایی که آزمون می‌سند. برخورد. نگاشت برخورد در $\dot{q}$ خطی است (بخش پ-۲) و هر دو سر روی Z قرار دارند، پس $\dot{\theta}^+$ مضرب ثابتی از $\dot{\theta}^-$ است و $\delta_{\text{zero}} = \sigma^+/\sigma^-$ به سرعت بستگی ندارد. در نتیجه $\zeta_{k+1}^+ = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^-$. نگاشت پوانکاره. از پایان گام k تا پایان گام $k+1$:

$$\zeta_{k+1}^- = \zeta_{k+1}^+ - V_{\text{zero}}(\theta_f) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta_k^- - V_{\text{zero}}(\theta_f).$$

نگاشتی آفین و نرده‌ای است؛ شیب آن مقدار ویژه آن است. نقطه ثابت از $\zeta^* = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta_f)$:

$$\zeta^* = \frac{-V_{\text{zero}}(\theta_f)}{1 - \delta_{\text{zero}}^2}, \quad \text{پایدار} \iff 0 < \delta_{\text{zero}}^2 < 1.$$

شرط وجود. نقطه ثابت باید واقعاً پیموده شود: $\zeta(\theta) = \frac{1}{\dot{\theta}^2}\sigma^2 > 0$ در سراسر گام. از $\zeta(\theta) = \delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* - V_{\text{zero}}(\theta)$ این یعنی $\delta_{\text{zero}}^2 \zeta^* > V_{\text{zero}}(\theta)$ برای هر θ ، یعنی $\zeta^* > V_{\text{max}}/\delta_{\text{zero}}^2$. برای گام مرجع ۱۳۶، $0.580 > 0.2$.